I 제안 개요

커뮤니티의 말은 시장보다 먼저 움직이는가

토스증권 커뮤니티 글로 종목별 투자 심리를 지수화하고, 그 지수가 거래량을 선행하는지 사전에 고정한 기준으로 검증합니다.

우리가 만드는 것

**종목마다
공포와 탐욕을
0~100 숫자로
매일 보여줍니다.**

감성은 기분이 아니라
주가에 대한 방향 의견입니다.

문제

개인 투자자는 종목별 "지금 분위기"를 숫자로 볼 수 없습니다.
커뮤니티를 직접 읽는 방식은 주관적이고 종목 간 비교가 안 됩니다.

해법

글을 방향 의견으로 분류해 종목별 지수를 만들고,
방향과 과열을 분리해 국면으로 보여줍니다.

검증 기준	**데이터 확인 전 고정 - 계수 $b > 0$, $p < 0.05$**
차별점	**종목 단위 · 2축 분리 · 사전 고정 검증**
결과물	**대시보드 · 정기 리포트 · 사례집**

완료: 주제 확정 · 지수 설계 · 분석 파이프라인 구현과 동작 점검

미완: 수집 가능 여부 · 종목/기간 확정 · 실제 수집과 라벨링 · 실증 결과

II 문제 정의

"지금 이 종목 분위기"를 볼 방법이 없다

개인 투자자가 쓰는 세 가지 대안은 각각 다른 이유로 종목 단위 심리 판단에 쓸 수 없습니다.

기존 대안과 한계

대안	무엇이 부족한가	본 서비스가 메우는 지점
CNN Fear & Greed Index	미국 시장 전체의 단일 지수. 국내 개별 종목에는 쓸 수 없음	국내 종목 단위로 매일 산출
증권사 리포트 · 뉴스	기관 관점이고 발행 주기가 느림. 커버 종목이 제한적	커뮤니티 발화를 당일 집계
커뮤니티 직접 열람	주관적이고 종목 간 · 시점 간 비교가 불가능	동일 기준의 0~100 백분위로 비교

왜 지금인가

토스증권 커뮤니티

종목 게시판에 매일 글이 쌓이고,
매수 · 매도 인증이 표시됩니다.

낮아진 분류 비용

대량 한국어 텍스트를 분류하는 비용이
과거 대비 크게 내려왔습니다.

검증 가능한 공개 데이터

KRX 일봉 · 투자자 동향 · 공매도를
종목코드와 거래일로 결합할 수 있습니다.

III 지수 설계

방향과 과열, 두 축으로 나눕니다

하나로 합치면 공포가 극심한 날이 탐욕으로 찍힙니다. 축을 나눠야 패닉과 과열 매수를 구분할 수 있습니다.

지수 산출

S = (긍정 - 부정) / (전체 글 수 + 10)

분모의 10은 글이 적은 날 점수가 튀는 것을 막습니다. S를 직전 20거래일 안에서 0~100 백분위로 바꾸고, 섹터 · 시장 지수는 글 수로 가중 평균합니다.

두 축과 다섯 하위 지표

축	하위 지표	정의
방향	**스탠스**	위 감성 지수 S
방향	**키워드 강도**	탐욕 단어 글 비율 - 공포 단어 글 비율
방향	**인증 비율**	매수 인증 / (매수 + 매도 인증)
과열	**관심도**	글 수의 전일 대비 변화율
과열	**쏠림**	1 - 의견 분포의 엔트로피

국면 판정



관심도와 쏠림에는 방향이 없습니다. 폭락일에도 글이 몰리면 값이 커지므로, 다섯 지표를 하나로 합치면 공포가 극심한 날이 탐욕으로 기록됩니다.

인증 뱃지 수집이 불가능하면 방향 지수를 스탠스와 키워드 강도 두 지표로 구성합니다.

IV 검증 설계

틀렸다고 판정할 기준을 먼저 고정합니다

판정 기준은 데이터를 보기 전에 확정했습니다. 기각되어도 결과로 보고하며, 나머지는 판정 없이 수치로만 제시합니다.

가설 검정 - 판정 기준 사전 고정

오늘의 커뮤니티 감성 지수는 다음 거래일의 거래량을 설명한다.

출발 가정	관계가 없다
검정	오늘 수익률 · 거래량 비율 · 시장 수익률 통제 패널 회귀 (종목 고정효과 · 군집 표준오차)
채택 조건	감성 지수 계수 b > 0, p < 0.05

왜 거래량을 판정 대상으로 두는가

커뮤니티 활동은 수익률의 방향보다 거래량을 더 잘 설명한다는 선행 연구가 있습니다 (Antweiler & Frank, 2004). 수익률 버전은 같은 형태로 돌리되 판정 없이 참고로 보고합니다.

오늘 수익률을 통제하지 않으면 "주가가 크게 움직여 글도 늘고 다음 날 거래량도 늘어난 것"이 감성의 예측력처럼 보입니다.

약 60거래일은 표본이 적습니다. 기각하지 못함을 관계 없음으로 해석하지 않습니다.

지수 검증 — 판정 없이 수치만 보고

상식 점검

급등일 평균 감성 > 급락일

말과 행동

개인 순매수 비율과의 상관

추가 분석 — 판정 없이 수치만 보고

후행

수익률 → 다음 날 감성

과열 후 반전

군면별 이후 5일 초과수익률

맞은편 투자자

개인 대비 외국인 순매수

머신러닝 비교

KRX 단독 모델 vs KRX + 감성 모델

밤사이 심리

장전 감성 vs 장중 감성

유의한 결과라도 인과관계나 투자 수익을 보장하는 근거로 해석하지 않습니다. 시차를 반복 탐색한 결과는 다중검정을 보정하거나 탐색 결과임을 명시합니다.

V AI 활용 전략

어디까지 AI에 맡길지 근거로 정합니다

LLM이 사람을 대신할 수 있는지는 전제가 아니라 확인할 대상입니다. 세 방식을 비교해 인원과 시간에 맞춰 고릅니다.

항목	방식 1 정석	방식 2 LLM 라벨 + 검수 + 학습	방식 3 LLM 직접 분류
판단 기준	사람이 기준표대로	LLM이 우리 기준표대로, 사람이 확인	LLM이 스스로
흐름	사람 라벨 → 모델 학습 → 전체 분류	LLM 라벨 → 사람 검수 → 모델 학습 → 전체 분류	LLM이 전체 분류 → 그대로 사용
장점	정확도 근거가 가장 강함	사람 수고를 줄이며 대량 글을 싸고 빠르게 처리	가장 빠르고 간단
단점	사람 라벨 작업량이 가장 큼	LLM 실수를 모델이 함께 배움. 검수 단계가 필요	글마다 비용. 기준이 LLM에 맡겨지고 모델이 남지 않음
결과물	학습한 분류 모델	학습한 분류 모델	라벨만
맞는 상황	시간과 인원이 충분할 때	모델링을 보여주며 수고를 줄일 때	시간이 가장 부족할 때

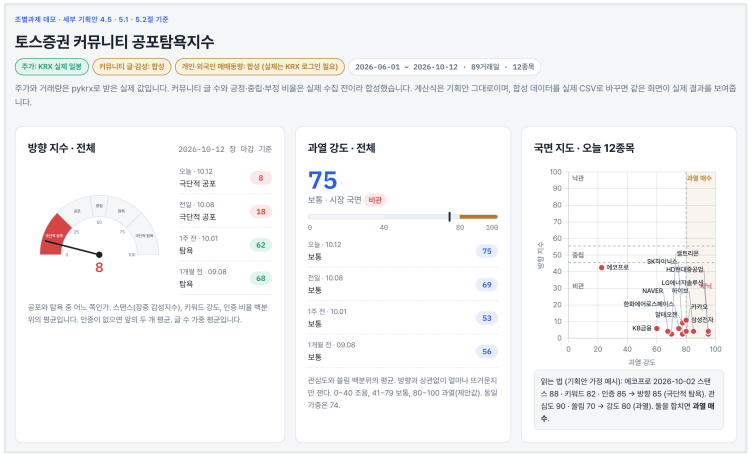
바이브 코딩으로 이미 만들어 둔 것

설계를 8단계 파이프라인(수집 → 정제 → 감성 분류 → 시장 자료 → 거래일 집계 → 패널 병합 → 통계 검증 → 결과 요약)과 실행 컨트롤러로 구현했습니다. 합성 표본에 감성 선행 관계를 일부러 심고 전체 단계를 실행해, 분석 코드가 이를 시차 k=+1에서 탐지하고 반대 방향은 유의하지 않다고 보고하는 것까지 확인했습니다. 저장소: 조현호/toss_sentiment/

VI 제품

세 개의 화면으로 전달합니다

아래는 실제 KRX 일봉(2026.06.01~10.12)에 합성 감성 · 매매동향을 결합한 데모입니다. 숫자는 결론이 아니라 계산 구조 확인용입니다.



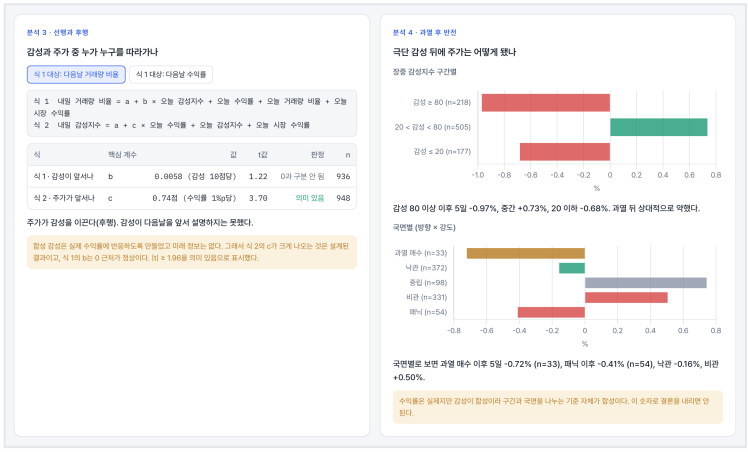
시장 요약

방향 지수 게이지, 과열 강도,
12종목 국면 지도.



종목 상세

실제 종가와 장중 · 장전 감성지수,
일별 긍정 · 중립 · 부정 글 수.



선행 · 후행과 반전

가설 검정 회귀 계수와, 감성 구간 ·
국면별 이후 5일 수익률.

누가 어떤 화면을 쓰는가

개인 투자자

종목 상세 - 내가 보는 종목의 심리와 가격을 함께

금융 미디어 · 뉴스레터

시장 요약 - 사건이 있던 날의 반응을 기사 근거로

투자 교육 운영자

회귀 화면 - 심리와 가격의 관계를 수업 자료로

VII 차별화

같은 심리 지수라도, 네 가지가 다릅니다

지수를 만드는 서비스는 이미 있습니다. 종목 단위로, 축을 나눠, 사전에 고정한 기준으로 검증하는 곳은 드뭅니다.

종목 단위

시장 전체가 아니라 종목마다 매일 지수를 산출합니다.

두 축 분리

방향과 과열을 나눠 패닉과 과열 매수를 구분합니다.

사전 고정 검증

채택 조건을 데이터 확인 전에 정하고 그대로 공개합니다.

한국 커뮤니티 특화

주식 은어 · 반어와 매수 · 매도 인증 뱃지를 반영합니다.

기존 지수 · 서비스와의 비교

구분	대상	산출 주기	방향 / 과열 분리	검증 기준 공개
CNN Fear & Greed	미국 시장 전체	일	없음 (7개 지표 합산)	지표는 공개, 사전 가설 없음
증권사 심리 지표	커버 종목에 한정	리포트 주기	대체로 없음	산출식 비공개가 많음
본 서비스	**국내 100~200종목**	**일 + 장전 보조**	**방향 / 과열 2축**	**가설과 채택 조건 사전 공개**

비교 대상의 산출 방식은 각 서비스가 공개한 범위에서 정리한 것이며, 비공개 부분은 단정하지 않았습니다. 우리가 내세우는 차별점은 더 좋은 예측력이 아니라 **검증 절차를 먼저 공개한다**는 점입니다.

VIII 수익 모델

무엇을 팔고, 언제 손익이 맞는지

아래 숫자는 모두 가정입니다. 1주차에 실제 비용과 구매 의향을 측정해 대체합니다.

판매 상품과 구매자

상품	구매자 가설	과금 가설
종목 · 사건별 리포트	금융 미디어 · 뉴스레터	건별 제작
대시보드 구독	개인 투자자 · 투자 교육	월 구독
사례집 · 전자책	투자 심리 분석 독자	책 판매

손익 계산 아래 세 값은 전부 가정입니다

가정 A	월 구독료 9,900원
가정 B	월 분류 대상 40만 건
가정 C	글 1건 분류 비용 0.3원 → 월 변동비 12만원

변동비 손익분기 12만원 / 9,900원 = 구독자 13명 서버 · 인건비는 별도

가정을 어떻게 검증하는가

분류 비용

표본 1만 건을 실제로 돌려 건당 비용을 측정합니다.

구매 의향

샘플 리포트를 보여주고 구매자 후보를 인터뷰합니다.

대체 가능성

단순 지표 시안과 비교해 추가 지불 의향을 묻습니다.

판단 분기

수요가 확인되면 정기 발행을 시험하고,
부족하면 교육용 사례집으로 범위를 좁힙니다.

가정을 근거 없이 쓰지 않습니다. 위 세 값은 모두 1주차 산출물인 수집 가능성 점검표와 예비 표본에서 실측해 대체하며, 바뀐 값으로 손익분기를 다시 계산해 보고합니다.

IX 실행과 리스크

모르는 것은 모른다고 적습니다

역할과 일정을 정하되, 아직 확인되지 않은 것은 확인되지 않았다고 구분해 제시합니다.

역할과 순서

1 커뮤니티 수집 · 설계	토스 종목 게시판 글 · 댓글, 인증 뱃지
2 감성 분석	기준표 · 분류 방식 선택 · 검수
3 KRX 수집 · 연계 분석	pykrx 일봉 · 투자자 동향 · 공매도, 가설 검정
4 UI 설계 · 구축	시장 요약 · 종목 상세 · 회귀 화면
5 발표	처음부터 끝까지 병행

1과 3은 처음부터 병렬로 갑니다. 2는 1의 산출물을, 3의 연계 분석은 2의 결과를 받아 이어지고, 4는 급등 · 급락일 목록이 나오는 시점부터 착수합니다.

4주 계획

1주 수집 조건 확인 · 종목/기간 확정 · 예비 수집 · 라벨 기준 작성
2주 본 수집 · 정제 · 2인 독립 라벨링 · 분류 성능 평가
3주 거래일 정렬 · 백분위 변환 · 패널 회귀로 가설 판정
4주 추가 분석 · 한계 정리 · 최종 보고서와 발표자료

남은 결정과 리스크

과거 글 수집 범위

거슬러 올라갈 수 없으면 지금부터 매일 모으고 종목 수를 늘려 관측치를 채웁니다.

인증 뱃지 수집

불가능하면 방향 지수를 스탠스와 키워드 강도 두 지표로 구성합니다.

수집 조건

요청 간격을 제한하고 연구 목적을 밝히며 원문은 재배포하지 않습니다.

표본 기간

약 60거래일은 짧습니다. 종목을 늘려도 시장 관측일 수는 늘지 않습니다.

현재 상태

완료 - 주제 확정 · 지수 설계 · 파이프라인 구현과 동작 점검
미완 - 수집 가능 여부 · 종목/기간 · 실제 수집과 라벨링 · 실증 결과